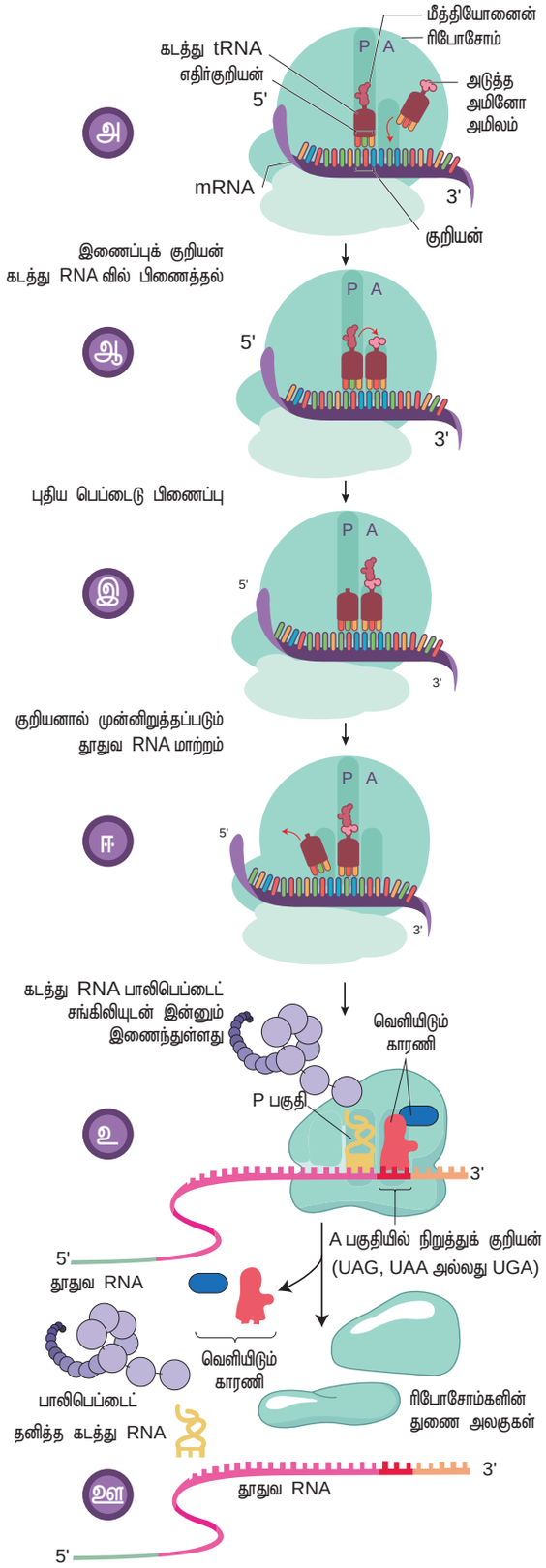


படம் 3.21: மரபுத்தகவல் பெயர்வு

அதாவது மரபணுவிலிருந்து பாலிபெப்டைட்கள் தோன்ற உதவுகின்றன.

tRNAவுடன் அமினோ அமிலம் ஒன்று அஸில் தொகுப்பால் இணைந்து, தூண்டப்பட்ட அமினோ அஸில் tRNA முதலில் உருவாகிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்குத் தேவையான ஆற்றலை ATP தந்து உதவுகிறது. mRNA–வின் தொடக்கக் குறியனான AUG மரபுத் தகவல் பெயர்வைத் தொடக்கி வைக்கிறது. இது மெத்தியோனின் அமினோ அமிலத்திற்குறிய குறியனாகும். இதற்கு இணை ஒத்த எதிர் குறியனைப் பெற்ற tRNA இந்த அமினோ அமிலத்தைத் தாங்கி வந்து ரிபோசோமின் P–இலக்கில் அமர்கிறது.

அலனின் அமினோ அமிலத்திற்கான எதிர்குறியனைத் தாங்கிய இரண்டாவது tRNA மூலக்கூறு, ரிபோசோமின் A–இலக்கில் பிணைந்து அங்கு அமைந்துள்ள mRNA–யின் இணை ஒத்த குறியனுடன் இணைசேரும்போது **மெத்தியோனின்** மற்றும் **அலனைன்** அருகருகே கொண்டு வரப்படுகின்றன. பின்னர் அவற்றிற்கிடையே பெப்டைடு இணைவு தோன்றுகிறது.

இத்தருணத்தில் P–இலக்கில் உள்ள tRNA–விற்கும் **மெத்தியோனின்** அமினோ அமிலத்திற்குமிடையே உள்ள அஸில் பிணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு முதல் tRNA ரிபோசோமின் P–இலக்கைவிட்டு விலகுகிறது பின்னர் mRNA இழையின் ஒருகுறியன் தூரம் (மூன்று கார வரிசை தூரம்) ரிபோசோம் நகர்கிறது. இதனால் மெத்தியோனின் – **அலனைன்** தாங்கிய இரண்டாவது tRNA P–இலக்கிற்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. இதற்கிடையில் மூன்றாவது tRNA அதற்குறிய மூன்றாவது அமினோ அமிலமான **சீரைனுடன்** A–இலக்கில் வந்தடைகிறது. பின்னர் அலனின் மற்றும் சீரைனுக்குமிடையே பெப்டைடு இணைவு ஏற்படுகிறது.

இதனை அடுத்து ரிபோசோம், mRNA யின் மூன்றுகார வரிசை தூரம் நகர்ந்து, A–இலக்கில் உள்ள மூன்று அமினோ அமிலங்களைப் பெப்டைட் இணைவில் பெற்ற பெப்டைடில் tRNA, P–இலக்கிற்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. இதனால் A இலக்கு காலி செய்யப்பட்டு அவ்விடத்திற்கு அடுத்த அமினோஅஸில் RNA கொண்டு வரப்படுகிறது.

இவ்வாறு tRNA A–இலக்கிலிருந்து, P–இலக்கிற்கு நகர்வது **ரிபோசோமல் இடப்பெயர்வு** எனப்படுகிறது. இந்த இடப்பெயர்விற்குத் தேவைப்படும் ஆற்றலை GTP– கொடுத்து உதவுகிறது.

பாலிபெப்டைட் உருவாக்கத்திற்காக அமினோ அமிலங்களுக்கிடையே பெப்டைடு பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் ரிபோசோமில் உள்ள **ரிபோஸைம் – பெப்டைடில் டிரான்ஃபெரேஸ்** என்ற நொதி உதவுகிறது. ரிபோசோம், mRNA–வின் 5' → 3' திசையில் மூன்று காரவரிசை தூரம் படிப்படியாக நகரும்போது அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றன்பின்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-088 CH 03.indd 79 4/14/2020 4:22:28 PM